Bot95 — verdict sur les journées inédites

14.10.2026 · Cycles BTC jamais utilisés dans une étude : après le 10.10 10:25 (heure suisse), jusqu'au 14.10 07:45. Aucun fantôme modifié, aucun argent réel, rien d'activé : ce document propose seulement.

En bref

- **Combinaison D : rejetée.** Sur les cycles inédits, elle fait **−232 $**, contre **+547 $** pour E. Ton critère n'est pas rempli.
- **Baisse modérée (10–30 c) : pas de fantôme.** Elle n'apporte rien en plus de D.
- **E contre A (TWAP fin original) : surprise.** Sur les cycles inédits, l'original A fait mieux que E à tous les décalages testés (**+1 615 $** contre **+547 $** sans décalage). E perd moins souvent et a des creux plus faibles, mais gagne moins. L'écart reste dans le bruit (~200 achats).
- **Faux cadeaux : « 11 pertes sur 11 » n'est pas confirmé.** Sur 16 signaux, il y a 11 pertes et 5 gains. Sur 6 cycles différents : 5 perdus, 1 gagné. Résultat : −359 $ à 50 $ par signal. Le fantôme « sans faux cadeau » est préparé, mais pas activé.
- **Balayer le carnet :** les jours normaux, balayer tant que l'avantage reste ≥ 20 pts fait mieux que le seul meilleur vendeur (**+2 150 $** contre **+1 721 $**). La nuit du 10.10, balayer aggrave les pertes. Ce gain est probablement surestimé (voir § 4).
- **V2-F : la variante qui apporte le plus est « incertitude 0,01 % ».** Elle fait **+1 167 $**, contre **−320 $** pour l'original au seul meilleur vendeur, avec un creux plus petit (717 $ contre 1 269 $). Elle ne manque que 3 jackpots de l'original. Mais le 13.10, toutes les versions perdent. L'échantillon est trop petit pour conclure fermement.

1. Combinaison D contre E (combinaison_D.py)

Mêmes premières opportunités E pour toutes les politiques. B = avantage 20–30 pts ; C = B + au moins 2 nouvelles valeurs Chainlink ; D = C + avantage encore positif sans le dernier mouvement. Période inédite : 198 premières opportunités.

Politique (cycles inédits)	Achats	Gagnés	Bénéfice net	Creux	Jackpots	Pertes évitées vs E	Gains sacrifiés vs E
E — tous les premiers signaux (référence)	198	41 %	**+547 $**	−662 $	15	—	—
B — avantage 20–30 pts	136	36 %	**−165 $**	−568 $	6	+773 $	1 485 $ (9 jackpots)
C — B + ≥ 2 valeurs Chainlink	55	24 %	**−309 $**	−498 $	3	+2 200 $	3 057 $ (12)
D — C + indépendant du dernier mouvement	52	25 %	**−232 $**	−494 $	3	+2 277 $	3 057 $ (12)
seule : ≥ 2 valeurs Chainlink	64	23 %	**−257 $**	−409 $	4	+1 987 $	2 791 $ (11)
seule : indépendant du dernier mouvement	157	39 %	**+137 $**	−594 $	9	+425 $	836 $ (6)
D attendu (acheter dès que les 3 conditions sont réunies)	118	36 %	**−292 $**	−472 $	8	—	—

Verdict : D évite 2 277 $ de pertes, mais sacrifie 3 057 $ de gains, dont 12 jackpots. Son bénéfice net est inférieur à celui de E et son creux n'est que légèrement plus faible. **D n'est pas retenu.** Avant le 10.10, D semblait bon (validation +762 $, 80 % de gagnés sur 10 achats) : c'était un tout petit échantillon.

Baisse modérée de 10–30 c en 3 s (toutes périodes hors apprentissage) : baisse ET D = 18 achats, **−370 $** ; baisse SANS D = 24 achats, **+628 $** ; D sans baisse = 47 achats, **+916 $**. Sur l'apprentissage, c'était l'inverse. Elle n'apporte aucune information fiable en plus de D. **Pas de fantôme.**

2. E contre A, limité aux cycles inédits (robustesse_E.py)

δ négatif : le calcul utilise des données plus vieilles de |δ|. δ positif : l'achat se fait |δ| plus tard, au prix du carnet de ce moment.

Décalage	A achats	A bénéfice	A creux	E achats	E bénéfice	E creux	E − A
−1,0 s	276	−1 413 $	−1 813 $	254	−2 390 $	−3 064 $	**−977 $**
−0,5 s	264	−1 958 $	−2 328 $	246	−2 312 $	−3 014 $	**−353 $**
0 s	211	**+1 615 $**	−806 $	198	**+547 $**	−662 $	**−1 068 $**
+0,5 s	210	+993 $	−1 122 $	197	+844 $	−667 $	**−149 $**
+1,0 s	210	+148 $	−1 139 $	198	−195 $	−804 $	**−344 $**

Ce que ça dit :

- Sur les journées inédites, E ne bat pas A. Le gain de E observé en validation (+48 $ seulement) ne se répète pas.
- Les deux modèles dépendent fortement de la fraîcheur des données. Un calcul en retard de 0,5 à 1 s les fait perdre 1 400 à 2 400 $. La vitesse compte plus que le choix entre A et E.
- Avec ~200 achats, l'incertitude sur un total est d'environ ±800 $. L'écart de 1 068 $ entre A et E n'est donc pas une preuve.

Proposition (à toi de décider) : ton plan disait « si D ne bat pas E, on garde E et on passe à la validation d'exécution ». La validation d'exécution est bien l'étape suivante : mesurer le retard réel du bot (calcul et achat). Pour le choix A ou E, les journées inédites ne départagent pas clairement. A a gagné plus, E a perdu moins souvent.

3. Faux cadeaux (bot95/twap_carnets.json)

Groupe	Signaux	Gagnés	Prix moyen	Probabilité moyenne	Résultat (50 $ par signal)
fauxCadeau = vrai	16	5 (31 %)	0,44	0,75	**−359 $**
autres signaux enregistrés	1 429	468 (33 %)	0,29	0,55	**+28 100 $**

Les 16 signaux ne couvrent que **6 cycles** : 10.10 11:30 (perdu), 10.10 12:00 (perdu, 7 stratégies), 10.10 15:30 (perdu), 10.10 21:20 (**gagné**, 5 stratégies), 11.10 04:15 (perdu), 13.10 10:40 (perdu). Les « 11 pertes sur 11 » ne sont donc pas confirmées : c'est 11 sur 16, ou 5 cycles perdus sur 6. Le signal reste mauvais, mais 6 cycles ne suffisent pas pour conclure.

Fantôme « sans faux cadeau » préparé, PAS activé : mêmes règles que chaque stratégie TWAP fin, mais pas d'achat quand le bot marque le signal *fauxCadeau*. Il faut ton accord pour l'ajouter. Au rythme actuel (~2 cycles par jour), il faudra plusieurs semaines pour le juger.

4. Balayer le carnet (parties 8–10, jours normaux et nuit du 10.10 séparés)

Politique (50 $ max par cycle)	Nuit 10.10 : cycles	Nuit : résultat	Jours normaux : cycles	Jours : capital	Jours : résultat	Jackpots
meilleur vendeur seul (actuel)	33	−287 $	277	5 996 $	**+1 721 $**	20
balayer tant que l'avantage ≥ 20 pts	33	−500 $	279	8 143 $	**+2 150 $**	20
balayer tant que l'avantage ≥ 15 pts	34	−493 $	283	13 343 $	+1 082 $	19
balayer tant que l'avantage ≥ 10 pts	34	−499 $	283	13 740 $	+1 498 $	18
balayer prudent (proba − 10 pts, ≥ 10 pts)	32	−499 $	279	8 185 $	+2 100 $	19
balayer ≥ 20 pts, jusqu'à 100 $	33	−1 122 $	279	13 244 $	**+2 707 $**	19
exécution patiente (0 s, puis 1 s et 2 s)	33	−660 $	280	9 459 $	+833 $	—

> **Prudence :** ce calcul utilise le carnet *au moment exact du signal*. Or, dans les jours normaux, le meilleur prix n'est plus disponible 0,5 s après dans 47 % des cas. La quantité médiane restante à ce prix tombe alors à 13 jetons, puis à 0 après 1 s. Avec le retard réel du bot, le gain du balayage serait plus petit. Balayer ≥ 20 pts est une piste à valider dans la validation d'exécution, pas à activer.

5. V2-F : trois variantes contre l'original, sur les mêmes cycles

Prospectif uniquement : achats réels du bot fantôme, depuis le 10.10 12:33. L'original et « pause mémoire » ne sont plus enregistrés après le 13.10 15:20, donc la comparaison s'arrête là. Les variantes achètent au seul meilleur vendeur. L'original achète jusqu'au vendeur + 1 c ; il est donc aussi donné ramené au seul meilleur vendeur (journal, champs partsMeilleur / coutMeilleur). Les variantes ne sont pas combinées.

Période de verdict : 10.10 12:33 → 12.10 24:00

Stratégie	Achats	Gagnés	Bénéfice net	Capital	ROI	Creux max	Pertes de suite max	Jackpots	Jackpots de l'original manqués	Pertes de l'original évitées
V2-F original (vendeur + 1 c)	559	23 %	**−680 $**	20 023 $	−3,4 %	2 223 $	18	19 (+4 502 $)	—	—
V2-F original, seul meilleur vendeur	564	24 %	**−320 $**	9 684 $	−3,3 %	1 269 $	18	20 (+2 324 $)	—	—
miroir 1 s	210	27 %	**+183 $**	5 024 $	+3,6 %	861 $	14	11 (+1 287 $)	8	9 291 $
incertitude 0,01 %	425	35 %	**+1 167 $**	8 078 $	**+14,5 %**	**717 $**	19	19 (+1 196 $)	**3**	4 975 $
pause mémoire	473	23 %	**−265 $**	8 295 $	−3,2 %	1 301 $	15	17 (+2 270 $)	2	2 223 $

13.10 seul (jour réservé : montré, mais pas utilisé pour choisir)

Stratégie	Achats	Gagnés	Bénéfice net	ROI	Creux max	Jackpots	Jackpots de l'original manqués
V2-F original (vendeur + 1 c)	122	19 %	−350 $	−7,4 %	1 078 $	9	—
V2-F original, seul meilleur vendeur	124	19 %	−414 $	−15,8 %	807 $	9	—
miroir 1 s	76	16 %	−585 $	−31,9 %	736 $	3	6
incertitude 0,01 %	65	29 %	−230 $	−15,7 %	344 $	2	1
pause mémoire	115	19 %	−539 $	−22,0 %	933 $	8	1

Rappel des résultats historiques (à ne pas mélanger avec ce qui précède) : pause « −2 sur 20 trades » **+7 233 $** contre **+6 096 $** sans pause (resultat_idees_v2f.md) ; incertitude 0,01 % **+8 820 $** (resultat_edge_truth.md).

> **Réponse à ta question :** la modification qui apporte réellement le plus de bénéfice supplémentaire est **« incertitude 0,01 % »**. En prospectif, elle fait +1 487 $ de plus que l'original au seul meilleur vendeur (+1 167 $ contre −320 $), avec un creux presque deux fois plus petit, et ne manque que 3 jackpots. Le 13.10, elle perd aussi, mais moins que les autres (−230 $). Elle est aussi la meilleure dans l'historique.
> **Miroir 1 s** gagne un peu (+183 $) mais sacrifie 8 jackpots et s'effondre le 13.10. **Pause mémoire** n'apporte presque rien en prospectif (−265 $ contre −320 $), alors qu'elle brillait dans l'historique.

> **Taille de l'échantillon :** ~2,5 jours, 400 à 560 achats, mais seulement ~20 jackpots, qui font l'essentiel des gains. Un seul jackpot de plus ou de moins déplace le total de 100 à 300 $. L'avance de « incertitude 0,01 % » est cohérente avec l'historique, mais pas encore prouvée. Il faut quelques jours de plus (et que l'original reste enregistré) pour la confirmer.

Ce que je propose (rien n'est fait sans ton accord)

- Ne pas adopter D, ni la baisse modérée.
- Passer à la validation d'exécution (retard réel du bot), car A et E dépendent tous deux de la vitesse.
- Garder « incertitude 0,01 % » comme variante V2-F favorite, à confirmer sur quelques jours de plus.
- Fantôme « sans faux cadeau » : prêt, à activer seulement si tu le veux.
- Balayage ≥ 20 pts : à tester dans la validation d'exécution, pas avant.

Fichiers : etude/bot5min/resultat_combinaison_D.md · resultat_robustesse_E.md · resultat_balayage_jours.md · resultat_v2f_variantes_verdict.md